

Mathematischer Beweisversuch von $P \neq NP$ anhand der Kardinalitäten der Eingabe eines euklidischen TSP

Gegebenes Problem

Euklidisches TSP als ein NP – vollständiges Problem

Kardinalität der natürlichen Zahlen

n = Zahl der Eingaben

$$n \in \mathbb{N}_0$$

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$|\mathbb{N}_0| = \aleph_0$$

Kardinalität der reellen Zahlen

$$|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} = c$$

Kardinalität der Menge aller tatsächlichen Eingaben

$(x, y) :=$ Einzelne Eingabe ($n = 1$)

$$x, y \in \mathbb{R}$$

$P :=$ Menge aller Punkte aus n im $\mathbb{R}^2$

$\mathcal{R} = \mathcal{P}(P \times P) :=$ Menge aller Ortsrelationen / Potenzmenge aller Punkte in P

Angenommen ich verdichte die Eingabe n zu einer Fläche aus unendlich vielen Punkten, dann:

$$|\mathcal{R}| = 2^c$$

→ Die Menge $\mathcal{R}$ entspricht den tatsächlichen Eingaben in den Algorithmus

→ Die Menge $\mathcal{R}$ ist bei größter anzunehmender Eingabe n stark überabzählbar

Hierarchie der Kardinalitäten

$$\aleph_0 < c < 2^c$$

Bedeutung für P-NP-Problem

1. Durch die Kardinalitäten vermute ich die Komplexität des Gegebenen im Kontinuum von n
2. Durch das Kontinuum von n kann man das Gegebene unendlich verkomplizieren
3. Daher vermute ich auch in Folge, dass die Komplexitätsklasse $P \neq NP$

□ ?